ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement vibratoire

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT VIBRATOIRE · CORRIGÉS 02

5 *corrigés* détaillés

Voici le corrigé des cinq exercices de exo_p2.html : calculs express, vibreur complet avec tableau, mesure de fréquence à l'oscilloscope et deux problèmes type Bac. Chaque étape suit la même grammaire — formule, substitution, résultat avec unité — et chaque piège est commenté pour ne plus jamais retomber dedans.

⏱ 30 min | ✅ 5 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Méthode : formule → substitution avec valeurs en unités SI → résultat avec unité. Les encadrés ⚠️ signalent les pièges ; les résultats finaux sont encadrés en fin de chaque corrigé.

DANS CETTE PARTIE

5 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Applications directes — corrigés 1 et 2

02 Synthèse type Bac : vibreur et mesure de fréquence — corrigés 3 à 5

Applications directes

✏️ EXERCICE 1 — QUATRE CALCULS EXPRESS (★)

Données : 1)

$\omega = 100\pi$ rad·s^{-1} ;

2)-3)

$x_m = 4{,}0$ cm

et

$f = 25$ Hz ;

4)

$x_m = 2{,}5$ cm

et

$T = 5{,}0$ ms.

1

$T = 2\pi/\omega = 2\pi/100\pi = 0{,}020$ s ;

$f = 1/T = 50$ Hz.

2

$\omega = 2\pi \cdot f = 50\pi \approx 157$ rad·s^{-1} ;

$v_m = \omega \cdot x_m = 157 \times 0{,}040 = 6{,}28 \approx 6{,}3$ m·s^{-1}.

3

$a_m = \omega^2 \cdot x_m = (157)^2 \times 0{,}040 = 987 \approx 9{,}9 \times 10^2$ m·s^{-2}.

4

T = 5,0 ms = 0,0050 s :

$\omega = 2\pi/T = 2\pi/0{,}0050 = 1\,257 \approx 1{,}3 \times 10^3$ rad·s^{-1} ;

f = 1/T = 200 Hz.

1) T = 0,020 s, f = 50 Hz ; 4) $\omega \approx 1{,}3 \times 10^3$ rad·s^{-1}

$v_m \approx 6{,}3$ m·s^{-1} ; $a_m \approx 9{,}9 \times 10^2$ m·s^{-2}.

⚠️ **Piège :**

T = 5,0 ms = 0,0050 s :

convertis toujours en secondes avant de diviser 2π par T.

✏️ EXERCICE 2 — ÉTUDE COMPLÈTE D'UN VIBREUR (★★)

Données :

$T = 0{,}20\ s$;

$x_m = 5{,}0\ cm = 0{,}050\ m$;

lâché sans vitesse initiale depuis $x = +x_m$.

1

$f = 1/T = 5{,}0\ Hz$;

$\omega = 2\pi/T = 10\pi \approx 31{,}4\ rad \cdot s^{-1}$.

2

À $t = 0$:

$x(0) = x_m$

donne

$\cos(\varphi) = 1$,

donc $\varphi = 0$;

$x(t) = 5{,}0 \cdot \cos(10\pi \cdot t)$

cm.

3

Valeurs utiles :

$v_m = \omega \cdot x_m = 31{,}4 \times 0{,}050 = 1{,}57\ m \cdot s^{-1}$;

$a_m = \omega^2 \cdot x_m = 987 \times 0{,}050 = 49{,}3\ m \cdot s^{-2}$.

D'où le tableau :

GRANDEUR	T = 0	T = T/4	T = T/2	T = 3T/4	T = T
t (s)	0	0,050	0,100	0,150	0,200
x (cm)	+5,0	0	−5,0	0	+5,0
v (m·s⁻¹)	0	−1,6	0	+1,6	0
a (m·s⁻²)	−49	0	+49	0	−49

4 Pour

$x = -2{,}0\ \text{cm} = -0{,}020\ \text{m}$:

$a = -\omega^2 \cdot x = -987 \times (-0{,}020) = +19{,}7 \approx +20\ \text{m·s}^{-2}$.

---

5 Bilan :

$v_m = 1{,}6\ \text{m·s}^{-1}$

et

$a_m = 49\ \text{m·s}^{-2}$.

$$x(t) = 5{,}0 \cdot \cos(10\pi \cdot t)\ \text{cm} \ ;\ v_m \approx 1{,}6\ \text{m·s}^{-1} \ ;\ a_m \approx 49\ \text{m·s}^{-2}$$

v est maximale en x = 0 ; a est maximale en $x = \pm x_m$.

⚠️ **Piège :** ne remplis pas le tableau au hasard : x et v s'échangent (extremum ↔ zéro) et

$a = -\omega^2 \cdot x$

change de signe avec x.

Vibreur, oscilloscope et mesure de fréquence

✏️ EXERCICE 3 — MESURE DE FRÉQUENCE À L'OSCILLOSCOPE (★★)

Données : 0,5 V/div ; 2 ms/div ;

$$u = 100 \cdot x$$

(u en V, x en m) ;

$$u(0) = 0,$$

courbe montante.

1

T = 5 div × 2 ms/div = 10 ms = 0,010 s ;

f = 1/T = 100 Hz.

2 Amplitude de la tension :

u_m = 4 div × 0,5 V/div = 2,0 V.

3

$u(0) = 0$

et courbe montante →

$\varphi = -\pi/2$;

avec

$\omega = 2\pi \cdot f = 628 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$:

$u(t) = 2{,}0 \cdot \cos(628 \cdot t - \pi/2)$

V.

---

4 Le capteur impose

$x = u/100$,

donc

$x_m = u_m/100 = 2{,}0/100 = 0{,}020 \text{ m} = 2{,}0 \text{ cm}$.

---

5 Vitesse maximale :

$v_m = \omega \cdot x_m = 628 \times 0{,}020 = 12{,}6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

$$\mathbf{f = 100 \text{ Hz} \; ; \; u_m = 2{,}0 \text{ V} \; ; \; x_m = 2{,}0 \text{ cm} \; ; \; v_m \approx 12{,}6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$$

$u(t) = 2{,}0 \cdot \cos(628 \cdot t - \pi/2)$ V.

⚠️ **Piège :** pour ω, utilise

$\omega = 2\pi \cdot f$

avec f = 100 Hz, ou convertis T en secondes : 2π/10 (au lieu de 2π/0,010) donnerait un résultat 1 000 fois trop petit.

✏️ EXERCICE 4 — PROBLÈME TYPE BAC : LA LAME VIBRANTE (★★★)

Données : 1 cm/div ; 2,5 ms/div ; à t = 0 la courbe descend.

1

$x_m = 3 \text{ div} \times 1 \text{ cm/div} = 3{,}0 \text{ cm} = 0{,}030 \text{ m}$;

$T = 4 \text{ div} \times 2{,}5 \text{ ms/div} = 10 \text{ ms} = 0{,}010 \text{ s}$;

$f = 100 \text{ Hz}$.

---

2 Pulsation :

$\omega = 2\pi \cdot f = 200\pi \approx 628 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

3

$x(0) = 0$

→

$\varphi = \pm\pi/2$;

la courbe descend → $v(0) < 0$ →

$-x_m \cdot \omega \cdot \sin(\varphi) < 0$

→ $\sin(\varphi) > 0$ →

$\varphi = +\pi/2$.

---

4 Équation horaire :

$x(t) = 3{,}0 \cdot \cos(200\pi \cdot t + \pi/2)$

cm, avec t en s.

5

$v_m = \omega \cdot x_m = 628 \times 0{,}030 = 18{,}8 \approx 19\ m \cdot s^{-1}$;

$a_m = \omega^2 \cdot x_m = (628)^2 \times 0{,}030 = 11\,844 \approx 1{,}2 \times 10^4\ m \cdot s^{-2}$.

---

6 $x = +x_m$ exige

$\cos(\omega \cdot t + \pi/2) = 1$,

donc

$\omega \cdot t = 3\pi/2$

pour le premier retour :

$t_1 = 3T/4 = 7{,}5$ ms.

$$x(t) = 3{,}0 \cdot \cos(200\pi \cdot t + \pi/2)\ \text{cm} \ ;\ t_1 = 7{,}5\ \text{ms}$$

$v_m \approx 19\ m \cdot s^{-1}$; $a_m \approx 1{,}2 \times 10^4\ m \cdot s^{-2}$.

⚠️ **Piège :** ici

$\varphi = +\pi/2$

(courbe descendante) : c'est l'opposé de l'exercice 3 de la partie 01. Vérifie toujours le sens de la courbe à t = 0.

✏️ EXERCICE 5 — DEUX VIBREURS COMPARÉS (★★★)

Données : A :

$T = 20$ ms,

$x_m = 3{,}0$ cm ;

B :

$x(t) = 2{,}0 \cdot \cos(200\pi \cdot t)$

cm.

1

$f(A) = 1/T = 50$ Hz ;

pour B :

$\omega = 200\pi$ rad·s^{-1},

donc

$f(B) = \omega/2\pi = 100$ Hz :

B vibre deux fois plus vite.

2

$\omega(A) = 2\pi/T = 100\pi \approx 314$ rad·s^{-1} ;

$v_m(A) = 314 \times 0{,}030 = 9{,}4$ m·s^{-1} ;

$v_m(B) = 628 \times 0{,}020 = 12{,}6$ m·s^{-1} :

B possède la plus grande vitesse maximale.

3

$a_m(A) = (314)^2 \times 0{,}030 = 2\,961 \approx 3{,}0 \times 10^3\ m\cdot s^{-2}$;

$a_m(B) = (628)^2 \times 0{,}020 = 7\,896 \approx 7{,}9 \times 10^3\ m\cdot s^{-2}$.

4

Pour B : x = 0 exige

$\cos(200\pi\cdot t) = 0$;

la vitesse

$v = -x_m\cdot\omega\cdot\sin(200\pi\cdot t)$

doit être positive, donc

$\sin(200\pi\cdot t) < 0$:

on garde

$200\pi\cdot t = 3\pi/2$,

soit

$t = 3T/4 = 7{,}5$ ms.

$f(A) = 50$ Hz ; $f(B) = 100$ Hz ; $v_m(B) \approx 12{,}6\ m\cdot s^{-1}$

$a_m(A) \approx 3{,}0 \times 10^3\ m\cdot s^{-2}$; $a_m(B) \approx 7{,}9 \times 10^3\ m\cdot s^{-2}$; $t = 7{,}5$ ms.

⚠️ **Piège :** une vitesse positive en x = 0 exige

$\omega\cdot t = 3\pi/2$

(et non π/2) : à π/2 le point passe en descendant, avec une vitesse négative.

📌 **Mémo :** lecture d'un écran : valeur = nombre de divisions × sensibilité ; T = divisions × base de temps. Phase à l'origine : courbe au maximum → φ = 0 ; coupe en montant →

$\varphi = -\pi/2$;

coupe en descendant →

$\varphi = +\pi/2$.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Chapitre bouclé : tes réflexes sur x(t), v_m et a_m sont installés. La superposition des ondes t'attend au chapitre suivant.